케어링크 결과 보고서

학번	이름
20221332	민병희
20171533	박찬종
20191506	최재혁
20201508	양기석
20221471	순나툴러

1 소개

1.1 개발 배경

- ❒ 현대 사회에서 **고령화**와 **1인 가구 증가**로 **돌봄 서비스 수요**가 급격히 증가하고 있음
- ❒ **전문 인력 부족**과 높은 **비용 문제**로 효율적인 돌봄 서비스 제공이 **어려운 상황**임
- ❒ **디지털 약자** 및 **취약계층**은 스마트 기기 사용이 어려워 **기존 서비스의 접근성이 떨어짐**
- ❒ 증가하는 돌봄 서비스의 수요와 디지털 약자 및 취약계층을 만족 시킬 수 있는 **새로운 형태**의 돌봄 시스템이 필요함

1.2 개발 목적

- ❒ **기존** 돌봄 관련 서비스와 시스템의 **문제점 해결**
  - ■ 디지털 약자와 취약계층도 쉽게 이용할 수 있는 **사용자 친화적인 서비스** 제공
- ❒ **생체 데이터**를 신뢰성 있게 수집할 수 있는 **웨어러블 기기** 설계 및 개발
- ❒ 수집된 데이터를 실시간으로 **모니터링**하고, 이상 상황을 **감지** 및 **대응** 할 수 있는 **돌봄 서비스 플랫폼** 개발
  - ■ **딥러닝 모델** 적용
- ❒ 인력 부족 문제를 해결하고, 관련 기관에서 용이하게 사용할 수 있게 함

1 소개

1.3 주 기능

❒ **생체 데이터 실시간 수집**

- ■ 사용자가 착용한 웨어러블 기기를 통해 심박수, 체온, 움직임 등의 **생체 데이터**를 실시간으로 수집
- ■ 데이터를 무선으로 서버에 전송하여 **저장, 분석 및 피드백**

❒ **모니터링 데이터 시각화**

- ■ 관리 센터와 기관에서 사용자의 건강 상태를 한눈에 확인할 수 있도록 **데이터 대시보드**를 제공
- ■ 그래프와 경고 표시를 통해 **직관적인 모니터링**

❒ **딥러닝 기반 이상 감지**

- ■ 수집된 생체 데이터를 딥러닝 모델로 분석하여 **이상 징후**(부정맥, 체온 급상승 등)를 **탐지**
- ■ 이상 상황이 감지되면 즉시 모니터링 센터와 보호자에게 **알림 전송**

❒ **응급 상황 대응 알림 시스템**

- ■ 응급 상황 발생 시 사용자의 **위치 정보와 생체 데이터를 기반으로** 보호자 및 의료기관에 알림을 전송
- ■ 특정 조건(심박수 급변, 호흡 곤란 등)이 알고리즘에 이상이 생기면 자동으로 응급 상황 인지 → 의료기관 전송 후 판단(센서 오작동 판단) → 근처 병원,응급실 구조 요청

❒ **중앙화 된 관리 시스템**

- ■ 관리 센터가 여러 사용자의 상태를 동시에 모니터링하고 응급 상황에 신속히 대응할 수 있는 **통합 플랫폼** 제공
- ■ 데이터를 분석하여 돌봄 서비스를 **개인 맞춤형**으로 최적화

❒ **취약계층 맞춤형 설계**

- ■ 복잡한 기기를 사용하지 않아도 되는 간단한 착용형 기기 설계
- ■ 자동화된 시스템으로 사용자의 **별도 조작 없이** 운영 가능

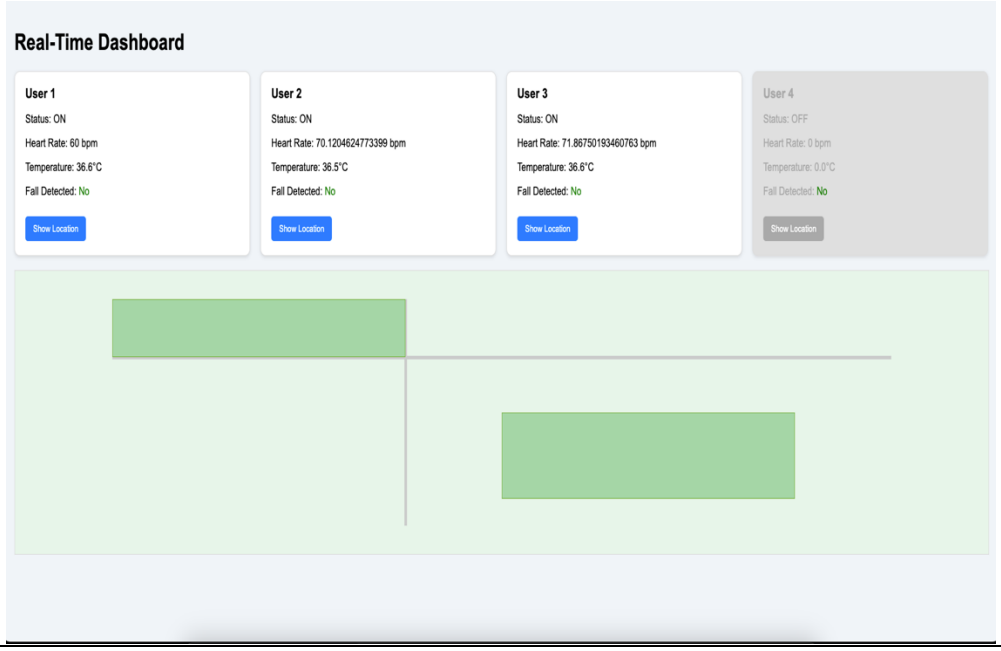
2 프로젝트 결과물

2.1 하드웨어 구현

사진	
심박수 센서	- 혈액의 흐름 변화를 감지하여 사용자의 심박수 측정 - LED와 포토다이오드를 이용해 혈류량 변화를 측정 **# 정상 범위(60~100 BPM)를 기준으로 이상 패턴을 탐지**
적외선 온도 센서	- 사용자의 체온을 적외선을 통해 측정 **# 평균 체온 범위(35.5°C ~ 37.5°C)를 기준으로 발열이나 저체온증 여부 판단**
가속도 및 자이로 센서	- X, Y, Z 축의 가속도 및 자이로 데이터를 측정하여 사용자의 움직임 분석 **# 낙상 발생 시 데이터를 분석하여 이상 상황을 즉각적으로 감지**
GPS 모듈	- 사용자의 실시간 위치 데이터를 수집 **# 응급 상황에서 사용자의 위치 정보를 보호자와 의료 기관에 전달**

2 프로젝트 결과물

2.2 소프트웨어 구현

사진	
통신 프로토콜	- MQTT 프로토콜 **# 웨어러블 기기와 서버 간의 데이터를 실시간으로 전송**
딥러닝 모델	- 심박수 분석 모델(LSTM) - 체온 분석 모델(CNN) - 낙상 감지 모델(CNN + LSTM)
모니터링 대시보드	- 관리자가 사용자의 실시간 상태를 확인할 수 있음 **# 이상 상황 발생 시 경고 표시**
이상 상황 알림 시스템	- 이메일 및 SMS를 통해 보호자와 관리자에게 알림 전송

2 프로젝트 결과물

2.3 케어링크 작동 원리

2.3.1 웨어러블 기기의 데이터 수집

- ❒ 사용자는 팔찌 형태의 웨어러블 기기를 손목에 착용, 기기는 실시간으로 생체 데이터를 수집
- ❒ **수집 데이터**
  - ■ 심박수 (MAX30102 센서)
  - ■ 체온 (DTS-SIL300-B 적외선 온도 센서)
  - ■ 움직임 및 낙상 여부 (MPU-6050 가속도 및 자이로 센서)
  - ■ 위치 정보 (BE-200 GPS 모듈)
- ❒ **기기 초기화**
  - ■ 기기를 처음 착용할 때 사용자의 평균 심박수와 체온 데이터를 기본값으로 저장
- ❒ **데이터 전송**
  - ■ 수집된 데이터는 MQTT 프로토콜을 통해 클라우드 서버로 실시간 전송

2.3.2 클라우드 서버로 데이터 전송 및 저장

- ❒ **MQTT 프로토콜**
  - ■ 기기가 Publisher로서 데이터를 브로커에게 전송
  - ■ 클라우드 서버는 Subscriber로 데이터를 수신하여 저장
- ❒ **데이터베이스 저장**
  - ■ TimescaleDB를 사용하여 시간 순서대로 데이터를 저장
  - ■ 저장된 데이터는 이후 분석 및 시각화에 활용

2.3.3 딥러닝 기반 이상 감지

- ❒ 클라우드 서버는 수신된 데이터를 실시간으로 분석하여 이상 징후를 감지
  - ■ **심박수 분석**
    - ◆ LSTM 모델을 활용해 심박수 패턴을 분석, 부정맥 또는 급격한 심박수 변화를 감지
    - ◆ 정상 범위(60~100 BPM)를 벗어날 경우 이상으로 판단
  - ■ **체온 분석**
    - ◆ CNN 모델이 체온 데이터를 분석, 발열 또는 저체온증 탐지
  - ■ **낙상 감지**
    - ◆ CNN + LSTM 혼합 모델을 통해 가속도 및 자이로 데이터 분석
    - ◆ 특정 패턴(낙상으로 인식되는 데이터)이 발생하면 즉시 경고 생성

2 프로젝트 결과물

2.3.4 이상 상황 알림 및 대시보드 시각화

- ❒ 감지된 이상 징후는 관리자 및 보호자에게 즉각적으로 전달
- ❒ **알림 시스템**
  - ■ 감지된 이상 데이터에 따라 이메일과 SMS를 통해 알림을 전송
- ❒ **대시보드 시각화**
  - ■ 관리자는 실시간 데이터를 대시보드를 통해 확인
  - ■ **시각화 요소**
    - ◆ 심박수, 체온, 낙상 데이터의 실시간 그래프
    - ◆ 이상 상황 발생 시 경고 표시

2.3.5 응급 상황 대응

- ❒ **위치 정보 제공**
  - ■ GPS 모듈이 수집한 사용자의 위치 데이터를 보호자와 의료기관에 전송
  - ■ 낙상 또는 심각한 이상 상황 발생 시 위치 정보를 포함한 SOS 요청 전송
- ❒ **응급 알림 프로세스**
  - ■ 1. 딥러닝 모델이 이상 감지
  - ■ 2. 보호자 및 관리자가 알림 수신
  - ■ 3. 사용자 상태와 위치를 기반으로 응급 구조 요청

3 결론

3.1 프로젝트 주요 성과

- **실시간 모니터링**
  - 심박수, 체온, 낙상 등의 생체 데이터를 실시간으로 수집 및 분석하여 이상 징후를 감지
- **응급 상황 대응**
  - 즉각적인 알림 및 GPS 기반 위치 데이터를 활용한 응급 구조 체계를 구축
- **데이터 기반 건강 관리**
  - 장기 데이터를 활용하여 개인 맞춤형 돌봄 서비스를 제공할 수 있는 기반 마련

3.2 기대효과

- **응급 상황에서 생명 보호**
  - 이상 상황을 조기에 감지하여 응급 구조 요청 및 보호자 알림을 통해 생명을 구할 수 있음
  - 실시간 위치 추적 기능을 통해 응급 상황 시 빠르고 정확한 대응이 가능
- **디지털 약자의 접근성 향상**
  - 간단한 웨어러블 기기로 디지털 약자와 고령자에게 접근성을 제공
  - 복잡한 조작 없이 착용만으로 데이터를 수집하고 분석할 수 있음
- **돌봄 서비스의 효율성 증대**
  - 전문 돌봄 인력의 부담을 줄이고, 데이터 기반 자동화 시스템으로 보다 많은 사용자를 관리할 수 있음
  - 농촌 및 외곽 지역에서도 최소한의 인력으로 돌봄 서비스를 제공할 수 있음
- **데이터 기반 건강 관리 및 예방**
  - 장기적으로 축적된 데이터를 분석하여 사용자의 건강 상태를 지속적으로 모니터링하고, 맞춤형 건강 관리를 지원할 수 있음
- **사회적 비용 절감**
  - 자동화된 시스템 도입으로 돌봄 인력 및 운영 비용을 절감할 수 있음

3.3 한계점 및 개선 방향

- **웨어러블 기기의 장기 사용성**
  - 기기의 배터리 효율 및 내구성에 대한 추가 연구 필요
  - 기기의 착용감과 디자인을 더욱 개선할 여지 존재
- **데이터 보안 및 개인정보 보호**
  - 클라우드 환경에서의 데이터 전송 및 저장 과정에서 개인정보 보호를 강화해야 함
- **모델 성능 최적화**
  - 딥러닝 모델의 성능을 향상시키기 위해 더 많은 데이터 수집과 학습이 필요